

Nom : Prénom : N° : Bar

Chimie

1- Dans le but d'identifier trois métaux qui sont le cuivre, le fer et le zinc, on met dans trois tubes différents trois métaux différents 1,2 et 3.

a- on ajoute **au métal N°1 de l'acide chlorhydrique**, un dégagement gazeux apparaît, c'est le **dihydrogène H₂** on ajoute au filtrat quelques gouttes d'hydroxyde de sodium NaOH, un **précipité blanc gélatineux** vient d'apparaître

i- identifier ce métal

ii- écrire l'équation de précipitation

iii- écrire l'équation chimique de l'action de l'acide chlorhydrique sur ce métal

b- on ajoute **au métal N°2 de l'acide chlorhydrique**, un dégagement gazeux apparaît, c'est le **dihydrogène H₂** on ajoute au filtrat quelques gouttes d'hydroxyde de sodium NaOH, un **précipité vert** vient d'apparaître

i- identifier ce métal

ii- écrire l'équation de précipitation

iii- écrire l'équation chimique de l'action de l'acide chlorhydrique sur ce métal

c- i- identifier le troisième métal :

ii- quel est l'action de l'acide chlorhydrique sur ce métal

2- a- pourquoi les pluies attaquent les statues de calcaires ?

b- écrire l'équation de la réaction chimique entre l'acide et le calcaire

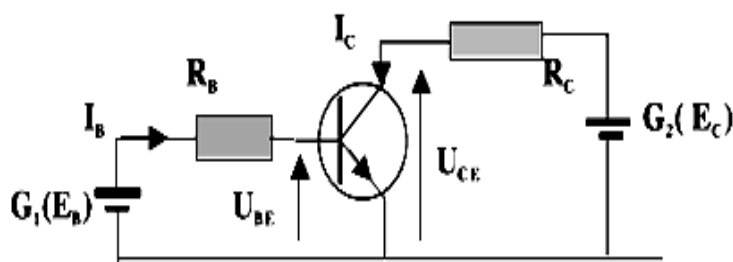


Physique

Exercice N°1

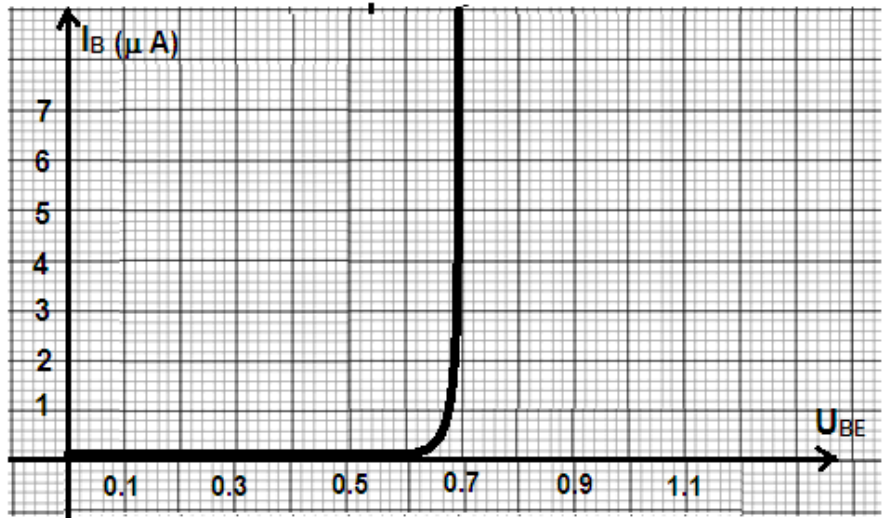
1- soit le montage électrique suivant
En appliquant la loi des mailles (maille d'entrée), montrer que :

$$I_B = -\frac{U_{BE}}{R_B} + \frac{E_B}{R_B}$$



$$R_B = 171.428 \text{ K}\Omega, R_C = 833.33 \Omega, E_B = 1.2 \text{ V}, E_C = 10 \text{ V}$$

- 2- la courbe ci-contre représente la caractéristique du dipôle d'entrée $I_B = f(U_{BE})$,
Représenter la droite d'attaque dans le même repère (U_{BE} , I_B)

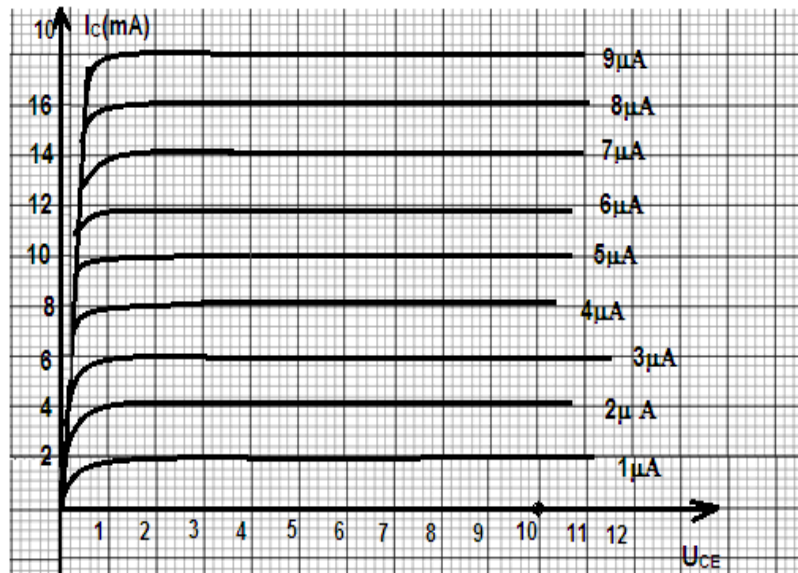


- 3- Déterminer **graphiquement** les valeurs des coordonnées du point P_0 , intersection de la Droite d'attaque statique avec la caractéristique d'entrée du transistor :

$I_{B0} = \dots\dots\dots$, $U_{BE0} = \dots\dots\dots$

- 4- En appliquant la loi des mailles (maille de sortie), montrer que $I_C = -\frac{U_{CE}}{R_C} + \frac{E_C}{R_C}$

- 5- • Représenter la **droite de charge** dans le même repère (U_{CE} , I_C).



- 6- • Déterminer graphiquement les valeurs des coordonnées du point P , intersection de la droite de charge avec la caractéristique de sortie du transistor pour I_{B0} déterminée précédemment:

$I_{C0} = \dots\dots\dots$

$U_{CE0} = \dots\dots\dots$

Exercice N°2

Le graphe de la figure ci-contre représente la tension aux bornes d'un résistor dans un circuit fermé et brancher à un oscilloscope bicourbe

1-La tension aux bornes du résistor est-elle continue ;

Variable. Justifier la réponse

.....

2- La tension mesurée à l'aide d'un voltmètre $U=10,606\text{ v}$

a- Que représente cette tension mesurée à l'aide du **voltmètre**

b- Chercher la valeur de la tension mesurée à l'aide de l'oscilloscope.

c- Préciser la sensibilité verticale utilisée.

.....
 3- Déterminer

a- Les valeurs de la période **T** et de la fréquence **N** de cette tension

.....

b- la sensibilité horizontale utilisée

Exercice N°3

On considère un transformateur supposé idéal alimenté par un GBF délivrant une tension sinusoïdale de fréquence **100Hz**

à la sortie de ce transformateur, on branche un résistor de

résistance **$R=100\Omega$** dont la tension à ses bornes est **$U_2=5V$**

1- Quelle est la forme et la fréquence de la tension de sortie ? Justifier.

.....

2- Déterminer l'intensité de courant efficace I_2 qui circule à la sortie.

.....

3- Sachant que l'intensité de courant dans le primaire est **$I_1=20\text{mA}$** . calculer la valeur efficace de la tension délivrée par le GBF

.....

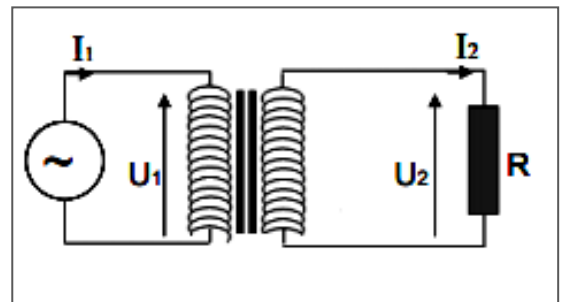
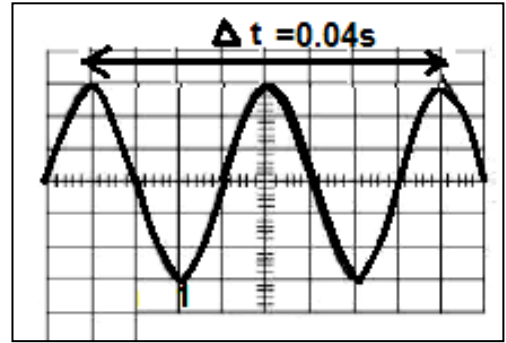
4- Calculer le rapport de transformation η en tension et déduire le type de ce transformateur.

.....

5- Calculer l'amplitude et la période de la tension donnée par le GBF

.....

.....



--	--	--